



Прогнозирование рыночных цен на арматуру

Выполнили :

ИСП-21

Бухаров Егор

Ермаков Григорий

Пушмин Александр

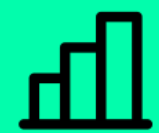


**Создание модели
прогнозирования рыночных цен
на арматуру для рекомендации
лучшего времени для выгодной
закупки арматуры.**

Цель проекта

Необходимо разработать модель, которая по истории цен и дополнительных данных за период $[1, T]$ делает рекомендацию по объему тендера на арматуру для недели T

Анализ данных



Загрузка данных

- Информация о рыночных ценах и макроэкономических показателях
- Объединение данных в единый DataFrame



Визуализация

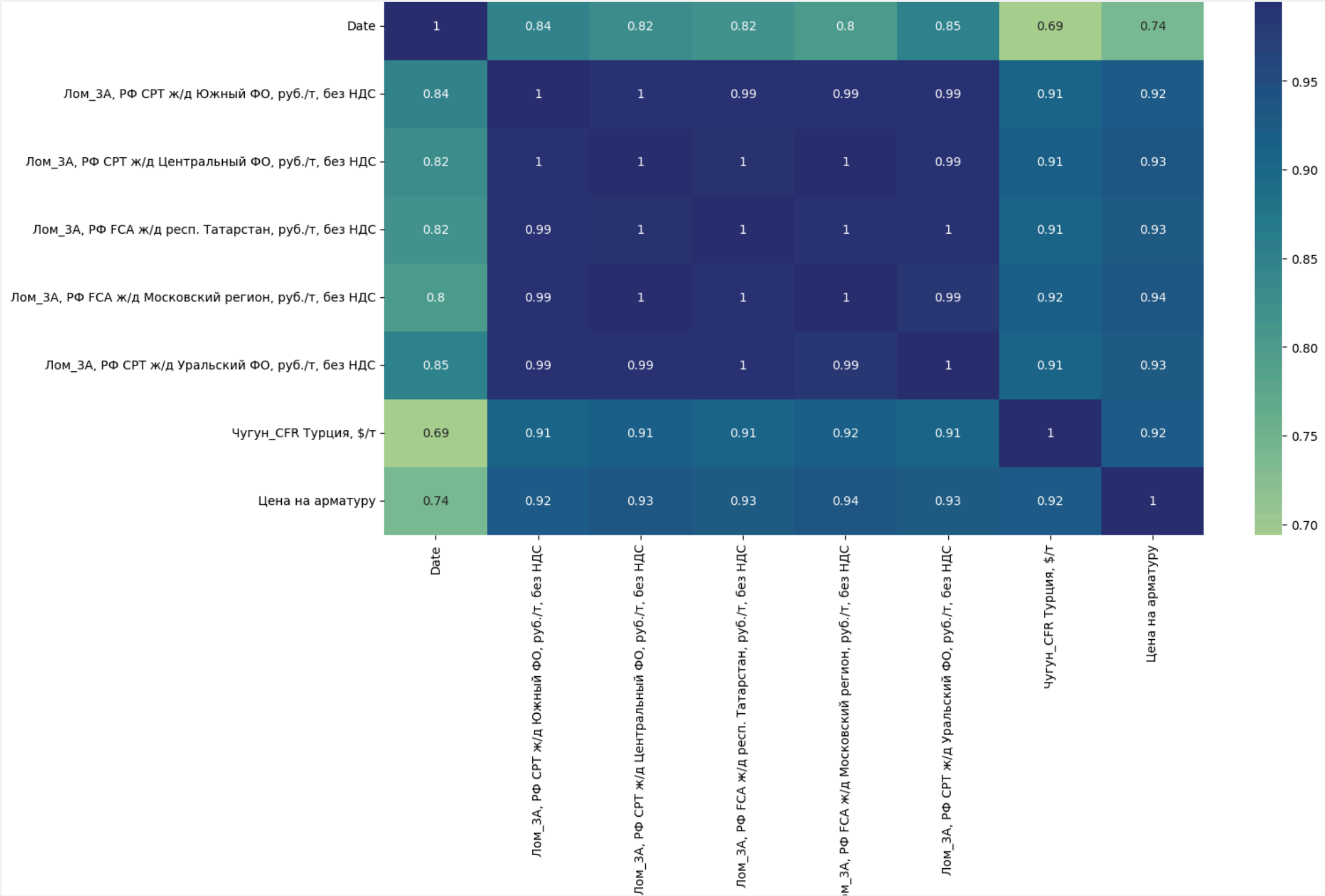
- Линейные графики динамики цен (Seaborn)
- Анализ сезонных колебаний и трендов



Объединение данных

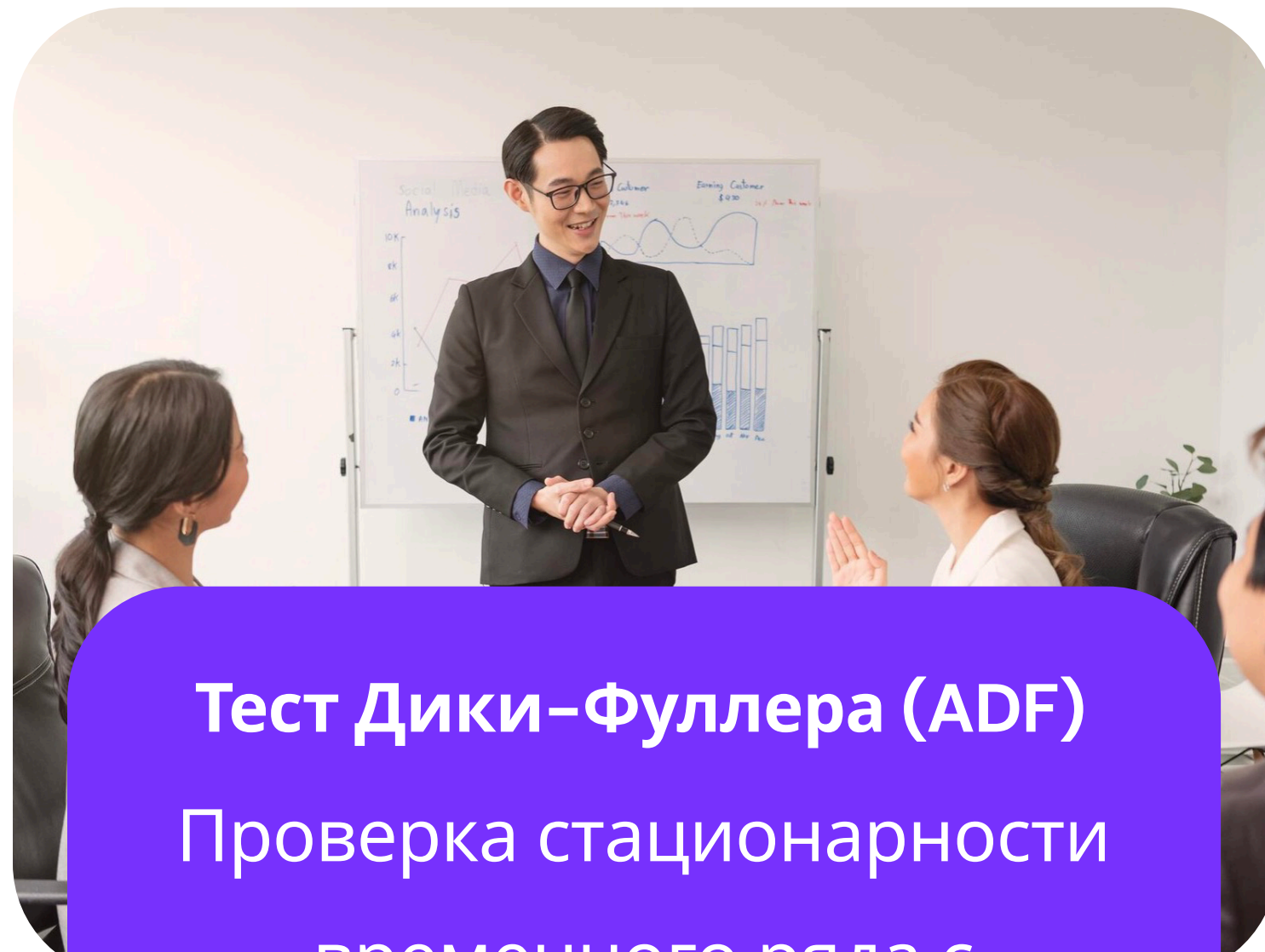
- Приведение к недельным значениям
- Обработка пропущенных данных
- Создание новых признаков

Матрица корреляции



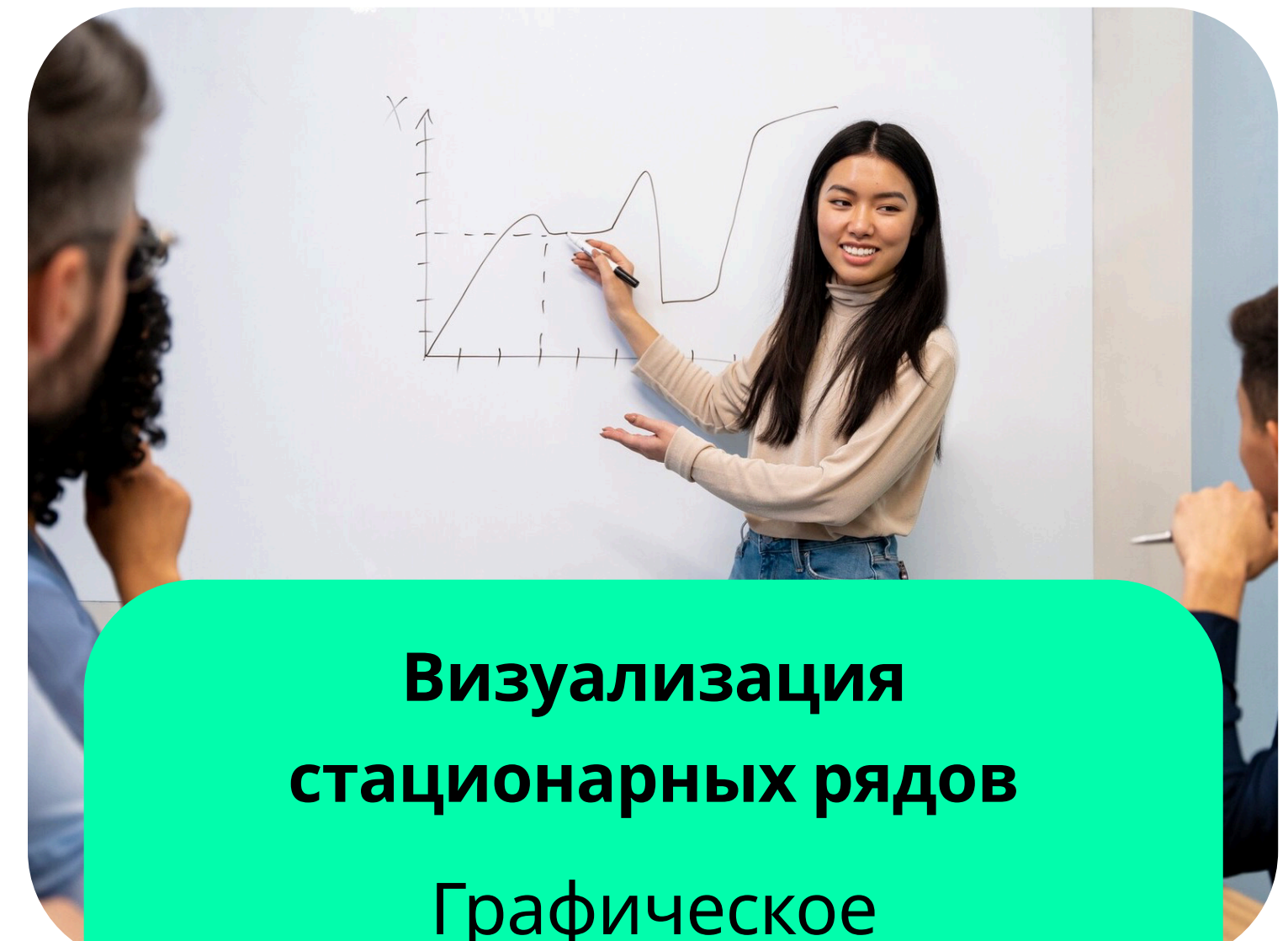
- Связь цены и дополнительных параметров
- Чем выше значение, тем лучше

Проверка стационарности



Тест Дики-Фуллера (ADF)
Проверка стационарности
временного ряда с
помощью ADF-теста.

Стационарность временного ряда — важное свойство, определяющее возможность применения различных статистических и машиннообученческих методов.



**Визуализация
стационарных рядов**
Графическое
представление данных
после преобразований.

Используемые модели

XGBoost

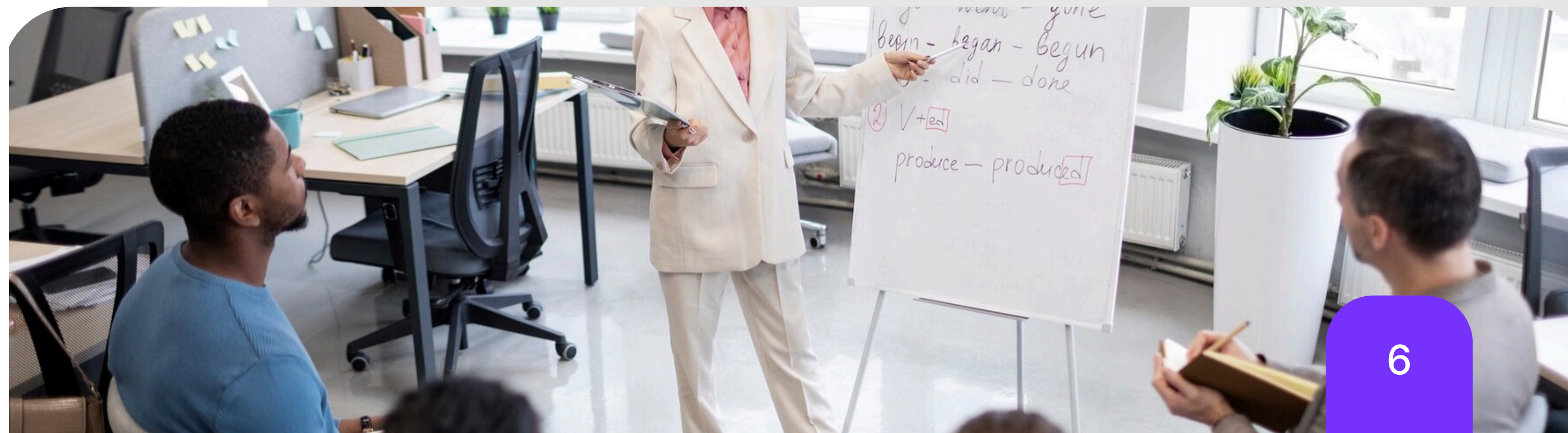
Градиентный бустинг, мощный инструмент для табличных данных

CatBoost

Улучшенный бустинг, оптимизированный для категориальных признаков

BaseLineAR

Классический метод временных рядов, учитывающий временные зависимости



Авторегрессионные модели



VAR

01

Взятие первой разности данных для обеспечения стационарности.

02

Обучение модели VAR и прогнозирование на разностных данных.

03

Оценка качества модели:
R2: -1.93
MAE: 1966.6
MSE: 210807921.4
RMSE: 14519.2

SARIMAX

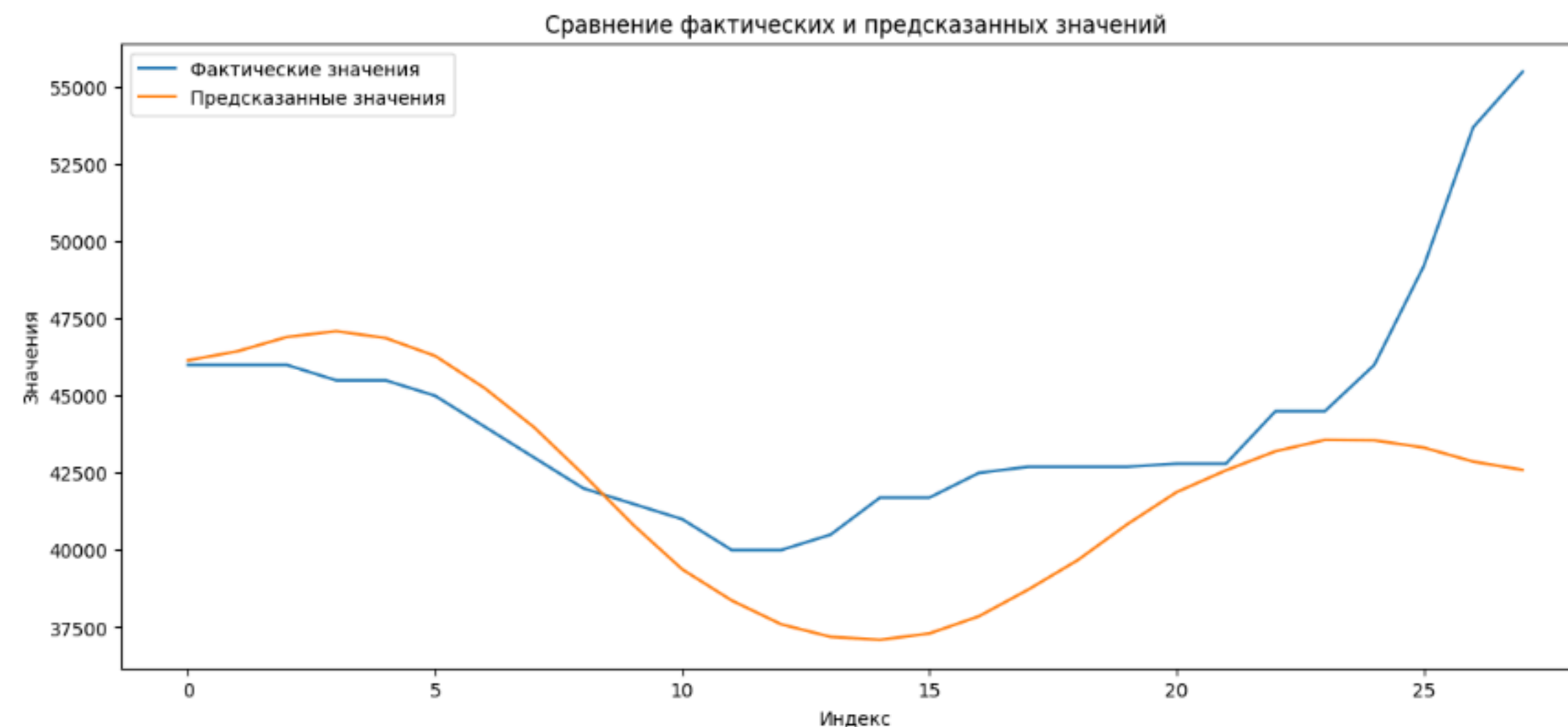
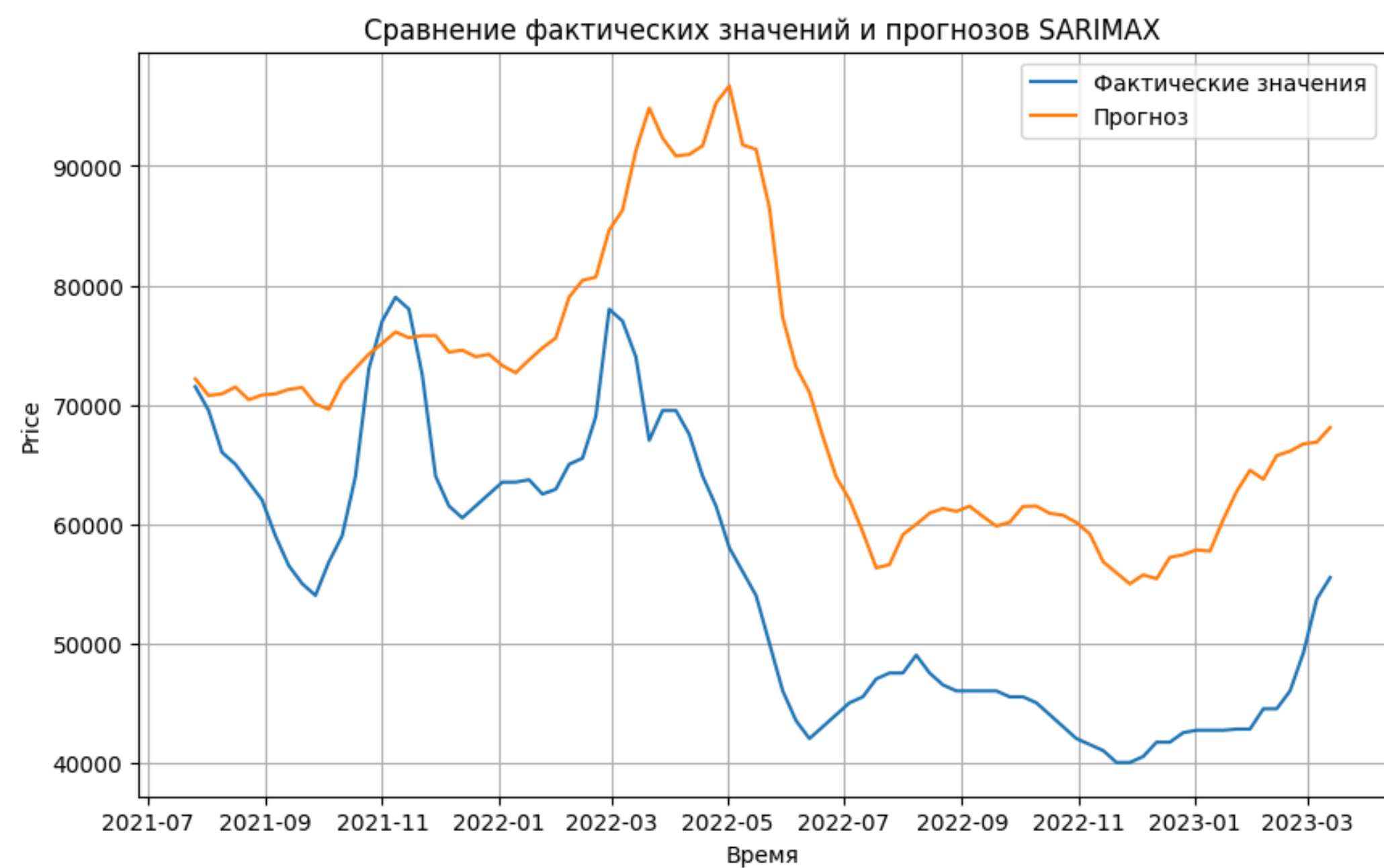
01

Обучение сезонной авторегрессионной интегрированной модели с внешними переменными.

02

Оценка качества модели:
R2: -4.64
MAE: 20005.82
MSE: 739920971.3
RMSE: 27201.4

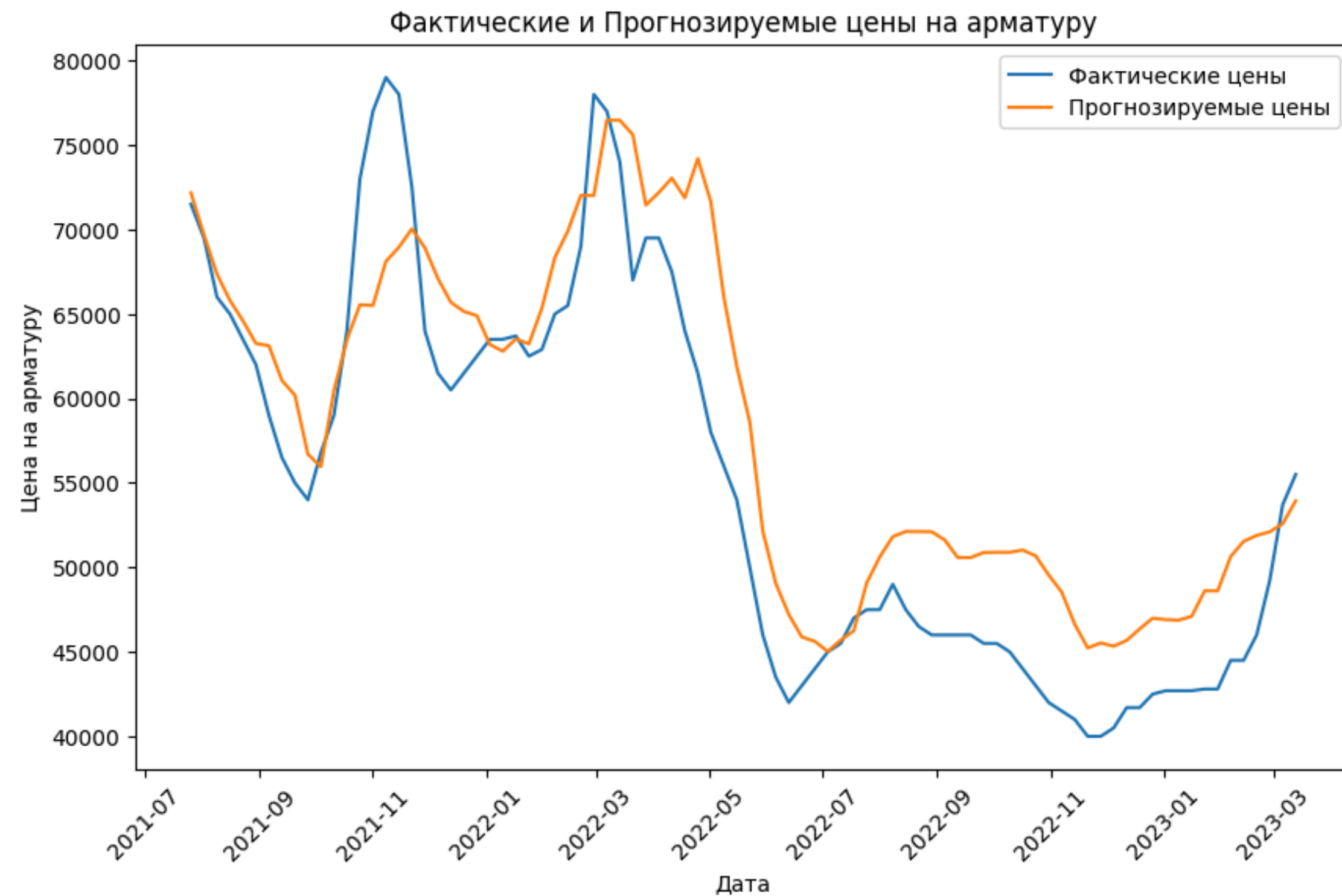
BaseLineAR



- Отлично подходит для временных рядов.
- Простая и легко интерпретируемая модель.
- Хорошо работает даже при небольшом объеме данных.

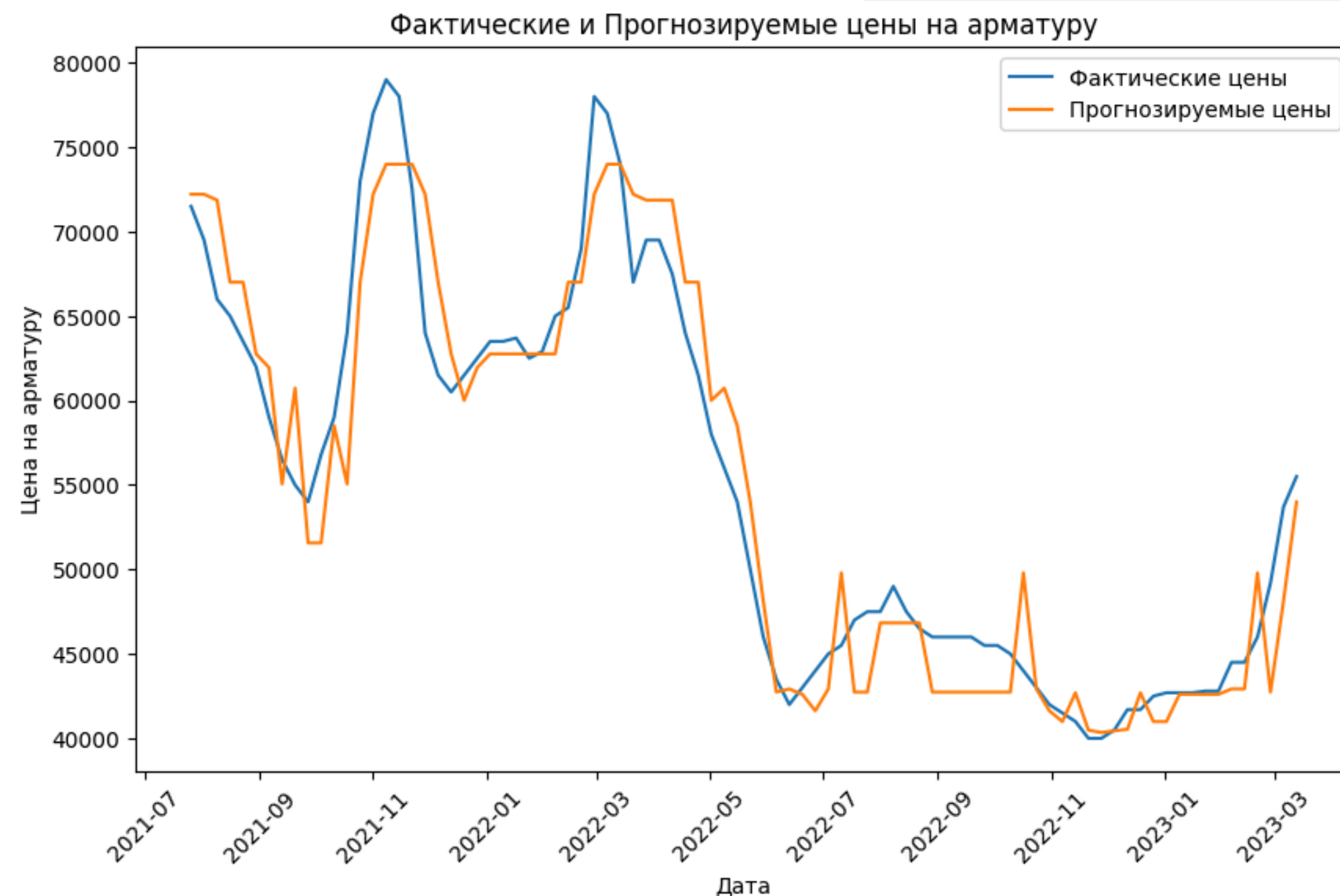
CatBoost

- Не требует сложной обработки категориальных данных.
- Хорошо работает с пропусками в данных.
- Высокая точность, особенно на табличных данных.



XGBoost

- Быстрый и мощный, хорошо использует ресурсы.
- Устойчив к выбросам и переобучению.
- Гибкий – подходит для разных задач (регрессия, классификация).



Сравнение моделей по метрикам

XGBoost

- MAE: 2557.218
- R2: 0.918
- RMSE: 3275.021

Гибкость, высокая точность

CatBoost

- MAE: 4441.248
- R2: 0.782
- RMSE: 5341.534

Высокая точность,
стабильность

AR

- MAE: 15590.05
- R2: -1.358
- RMSE: 17578.895

Простота, скорость обучения

Низкая точность,
чувствительность к шуму

Скользящее среднее позволило значительно
поднять точность как catboost, так и xgboost

Кросс-валидация

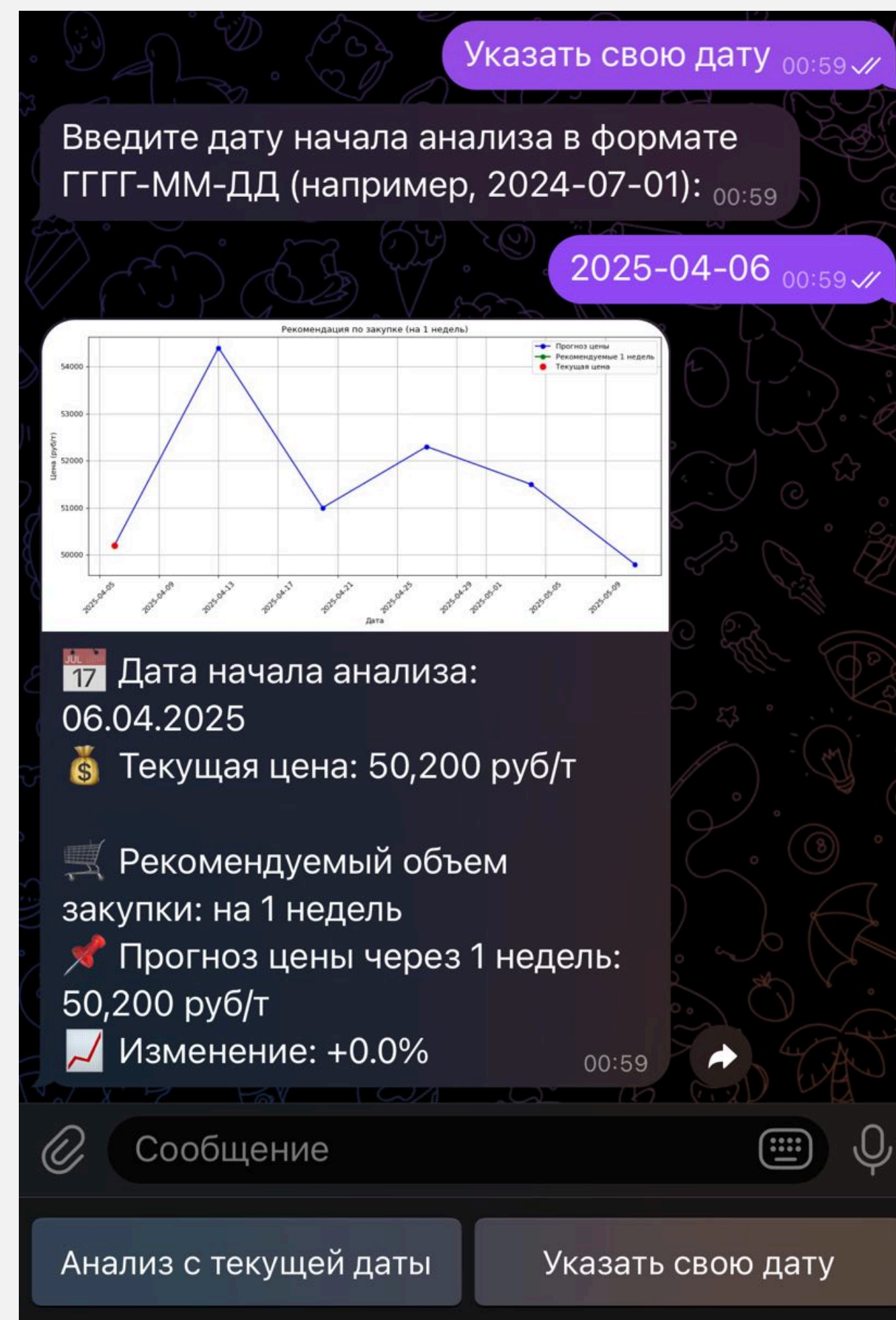
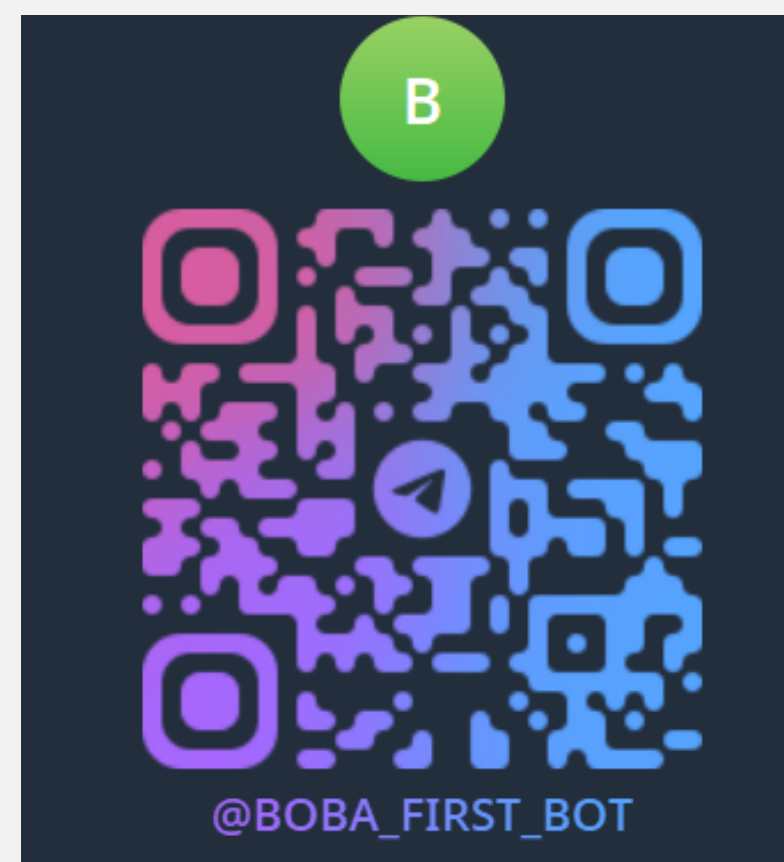
Данные разбиваются на обучающую и тестовую выборки с помощью скользящего разбиения по времени

Средний R^2 : 0.97
Средний MAE: 918.09
Средний RMSE: 1378.81

Высокий R^2 подтверждает качество модели, но есть выбросы в данных.



Пример использования тг-бота





**Ждем ваших
вопросов**

